0.0.1. Distribución espectral

Se ha determinado que la estructura de la matriz Jacobiana dado un punto de equilibrio X^*, puede escribirse por bloques para especies persistentes $\mathcal{J}_{PP}$ y especies extintas $\mathcal{J}_{EE}$, lo que muestra que su estructura depende explícitamente de la distribución de abundancias en equilibrio. En particular, cuando el estado es coexistente, la Jacobiana adquiere la forma (**??**), de modo que la deformación respecto de Λ esta gobernada por la heterogeneidad de X^*.

En el caso parcialmente factible, la transformación multiplicativa actúa únicamente sobre el subconjunto de especies persistentes, mientras que las especies extintas introducen un bloque diagonal adicional cuyos valores propios poseen parte real determinadas por sus tasas de invasión. En consecuencia, el espectro total se descompone en un componente colectivo asociado al subbloque persistente y un subconjunto de valores propios reales correspondientes a especies extintas.
Finalmente, este análisis se repetirá en sistemas cuya matriz Λ posee soporte simétrico pero dinámica dirigida. En este contexto, la geometría espectral de Λ deja de ser isotrópica —para ciertos casos concretos— y no puede caracterizarse únicamente a través del radio espectral, por tanto, la deformación inducida por X^* es significativamente diferente del caso dirigido. El contraste entre estos escenarios permitirá interpretar con mayor precisión las transiciones dinámicas del sistema.

Comenzando con el estado plenamente coexistente, en le Figura (1) se muestra una realización para $N = 100$ con $p = 0.1$ y $\sigma = 0.1$. En (**A**) se observa la distribución aproximadamente isotrópica de valores propios de Λ, consistente con una matriz dirigida con entradas independientes y media nula. Ya que el radio espectral en este contexto es considerablemente menor a uno se puede garantizar el estado coexistente con gran probabilidad.

En este régimen, la Jacobiana evaluada en el equilibrio obtiene la forma (**??**), por lo que la transformación con respecto de Λ es puramente multiplicativa. En (**B**) se aprecia la deformación espectral inducida por la transformación multiplicativa. A diferencia de un simple desplazamiento rígido, la nube de valores propios experimenta una contracción anisostrópica en el plano complejo: distintas regiones del soporte se reescalan de manera desigual como consecuencia de la heterogeneidad de X^*. Esta anisotropía refleja que la multiplicación por la matriz diagonal no actúa como una traslación uniforme del espectro, sino como una transformación que altera su geometría interna.

La naturaleza de esta deformación se confirma en (**C**), donde se observa la relación lineal entre las entradas diagonales de $\mathcal{J}$ y las abundancias de X^*. La pendiente negativa es consistente con $\mathcal{J}_{ii} = -\frac{r_i x_i^*}{K_i}\alpha_{ii}$, lo que evidencia que la distribución espectral esta controlada directamente por la

estructura del equilibrio coexistente.

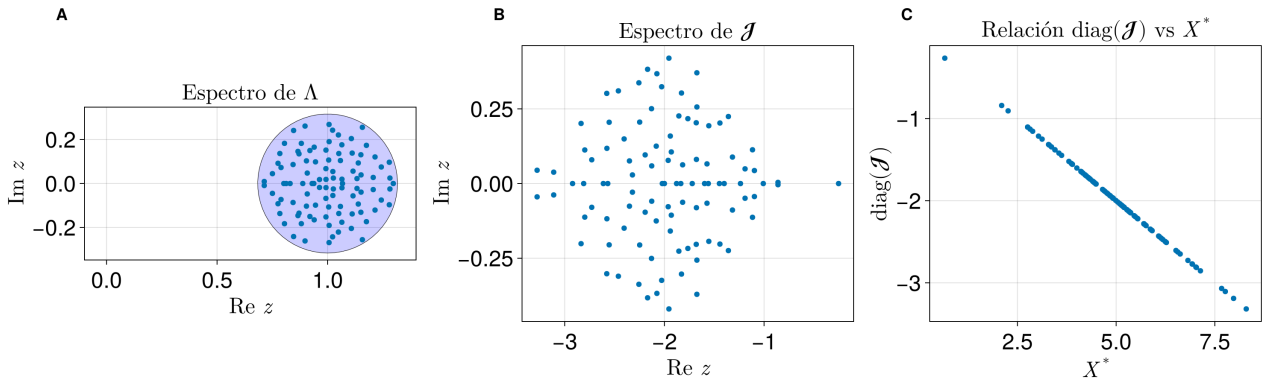

Figura 1: Se muestra una realización de un estado coexistente para los parámetros $N = 100$, $p = 0.1$ y $\sigma = 0.1$. (**A**) Espectro de Λ asociada. (**B**) Espectro de la Jacobiana asociada. (**C**) Relación lineal $\mathrm{diag}(\mathcal{J})$ vs X^*.

En contraste, la Figura (2) muestra un estado parcialmente factible bajo la misma dimensión $N = 100$ con parámetros $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. En (**A**) se observa el espectro de Λ, cuyo soporte presenta un radio espectral del orden de la unidad. En este régimen, la matriz de interacciones puede encontrarse cercana a la singularidad efectiva, lo que implica que la solución formal del equilibrio interior $X^* = \Lambda^{-1}\mathrm{K}$ contiene entradas de gran magnitud y, en general con signos mixtos. Como consecuencia, el equilibrio plenamente coexistente pierde factibilidad y el sistema evoluciona hacia un estado parcialmente factible

En (**B**) se muestra el espectro de la Jacobiana evaluada en dicho equilibrio. A diferencia del caso coexistente, la distribución presenta una mayor dispersión en el plano complejo, atribuible a la amplificación inducida por las abundancias persistentes a través del factor diagonal

$$\mathcal{J}_{ii} = -\,\mathrm{diag}\left(\frac{r_i x_i^*}{K_i}\right), \qquad x_i^* > 0$$

Cuando las entradas de X^* son grandes, el bloque persistente $\mathcal{J}_{PP}$ puede exhibir una escala espectral significativamente mayor. Simultáneamente, se observa un conjunto de valores propios reales negativos asociados a las especies extintas. Estos provienen del bloque diagonal correspondiente a las tasas efectivas de invasión, y aparecen desacopladas del soporte complejo principal.

Finalmente, en (**C**) se distinguen claramente dos estructuras: una relación lineal correspondiente a las especies persistentes, y un conjunto separado de puntos asociados a las especies extintas, cuyos valores propios negativos reflejan la contribución del término diagonal de invasibilidad. Esta separación visual ilustra directamente la descomposición espectral del sistema en componentes persistentes y extintas.

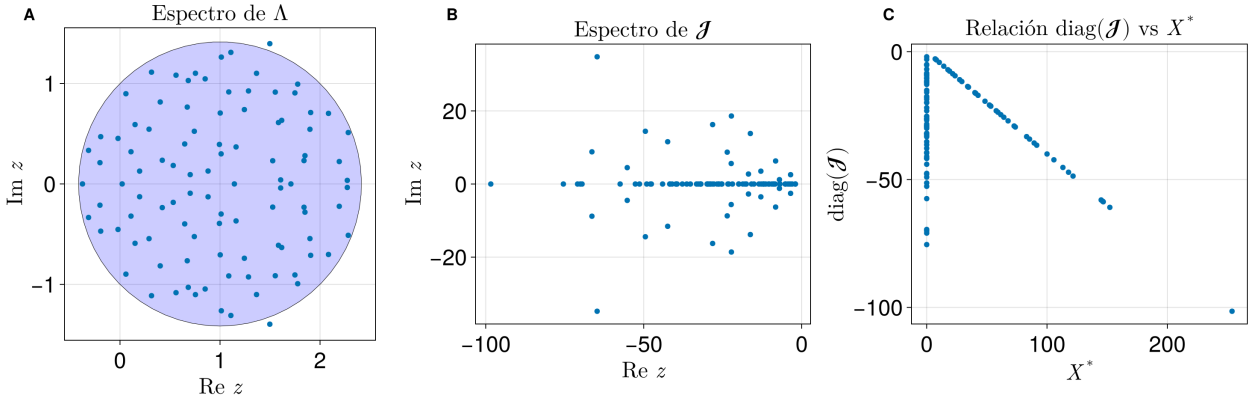

Figura 2: Se muestra una realización de un estado parcialmente factible para los parámetros $N = 100$, $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. (**A**) Espectro de Λ asociada. (**B**) Espectro de la Jacobiana asociada. (**C**) Relación lineal diag($\mathcal{J}$) vs X^*.

Pasando ahora al estado coexistente para el sistema con soporte estructuralmente simétrico y dinámica dirigida. En la Figura (3) se ajusta una realización para $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. En (**A**) se muestra el espectro de Λ. A diferencia del caso completamente dirigido, el espectro pierde la isotropía característica de la ley circular. Esto ocurre debido a las correlaciones introducidas por la simetría estructural del soporte, generando una deformación anisotrópica del conjunto espectral y una elongación visible hacia los ejes complejos.

En (**B**) se presenta el espectro de la matriz $\mathcal{J}$. Se observa una dispersión mayor que en el caso dirigido (Figura (1)), aún cuando la conectividad es considerablemente menor. En (**C**) se aprecia nuevamente la relación aproximadamente lineal entre el espectro de $\mathcal{J}$ y las abundancias del punto de equilibrio X^*. Dado que en este contexto no aparecen especies extintas, la transformación (**??**) actúa como deformación multiplicativa del espectro de Λ. Sin embargo, en este caso dicha deformación se compone con la anisotropía ya presente en Λ, heredando así tanto la estructura espectral inducida por las abundancias como la deformación asociada a la simetría estructural del sistema.

Finalmente, en la Figura (4) se analiza el estado parcialmente factible para una realización estructuralmente simétrica con $N = 100$, $p = 0.02$, $\sigma = 0.2$. A diferencia del caso coexistente mostrado previamente, en (**A**) la distribución espectral de Λ se ajusta nuevamente con una geometría aproximadamente isotrópica compatible con la ley circular. Por tanto, el mecanismo observado en el caso parcialmente dirigido —donde valores propios cercanos al origen amplifican las entradas de Λ^{-1} y producen abundancias grandes— también se encuentra presente en este régimen.

Sin embargo, el espectro de la matriz Jacobiana mostrado en (**B**) presenta una dispersión mayor que en el caso dirigido parcialmente factible (2). Esta mayor dispersión sugiere que el reescalamiento

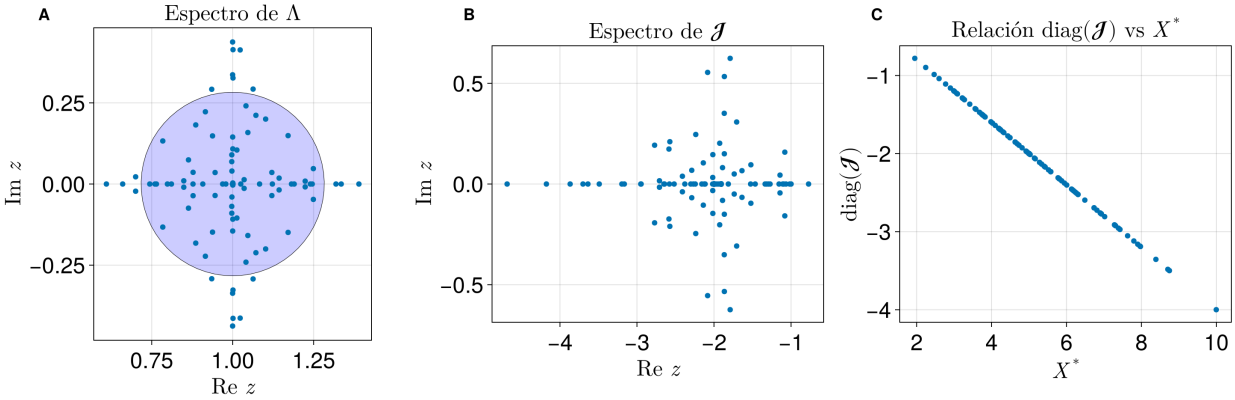

Figura 3: Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un estado coexistente para los parámetros $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. (**A**) Espectro de Λ asociada. (**B**) Espectro de la Jacobiana asociada. (**C**) Relación lineal diag($\mathcal{J}$) vs X^*.

multiplicativo inducido por X^* interactúa de manera más compleja con la estructura del soporte cuando éste es simétrico. En (**C**) se observa nuevamente la seperación entre especies persistentes y especies extintas, donde estas últimas se asocian a valores propios reales negativos. No obstante, a diferencia del caso dirigido, la relación aproximadamente lineal entre valores propios de $\mathcal{J}$ y las abundancias X^* de las especies persistentes deja de ser tan nítida. Esta desviación indica que, aunque el mecanismo principal de deformación espectral sigue siendo el reescalamiento de X^*, la estructura simétrica del soporte introduce correlaciones adicionales en la martiz efectiva que perturban la proporcionalidad observada en el caso dirigido.

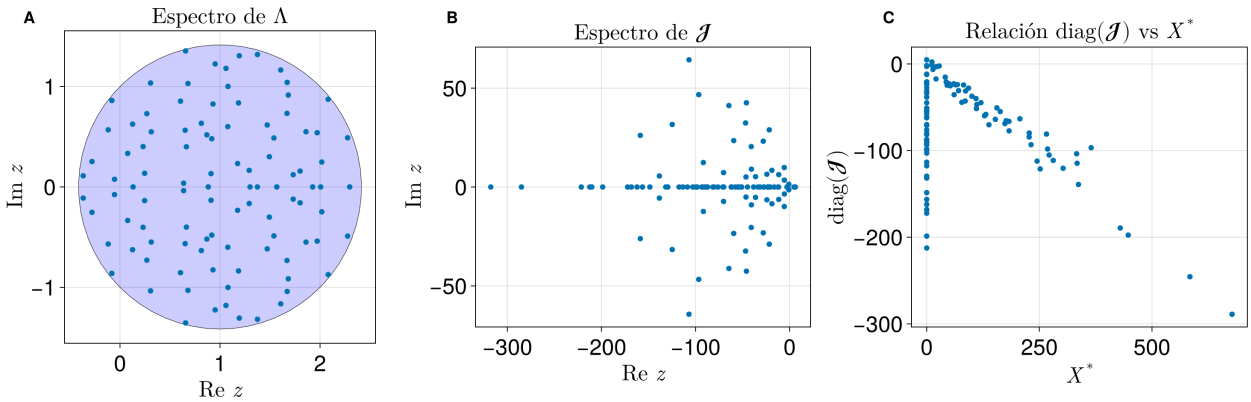

Figura 4: Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un parcialmente factible para los parámetros $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. (**A**) Espectro de Λ asociada. (**B**) Espectro de la Jacobiana asociada. (**C**) Relación lineal diag($\mathcal{J}$) vs X^*.

Un rasgo común a todas las realizaciones estudiadas es la tendencia del espectro de la matriz $\mathcal{J}$ a deformarse preferentemente a lo largo del eje real, En particular, la dispersión de los valores propios en la dirección real resulta sistemáticamente mayor que en la dirección imaginaria, produciendo una

geometría aproximadamente elíptica horizontal. Si bien esta observación se basa en evidencia visual y no constituye una caracterización espectral rigurosa, el patrón aparece de forma consistente en todas las configuraciones consideradas. El caso coexistente con soporte estructuralmente simétrico presenta una dispersión algo mayor que en el eje imaginario; sin embargo, la elongación dominante continúa observándose sobre el eje real.

En el marco de los modelos ecológicos aleatorios, se ha argumentado que la orientación de la elipse puede relacionarse con el tipo dominante de interacciones en la red: una elongación hacia el eje real suele asociarse con interacciones simétricas de cooperación o competencia, mientras que una elongación hacia el eje imaginario es característica de interacciones asimétricas del tipo presa-depredador (CITA). En este trabajo no se evalúan explícitamente estas correlaciones en la matriz $\mathcal{J}$, por lo que esta interpretación se menciona únicamente como una posible línea futura para el análisis espectral de las Jacobianas del modelo de Lotka-Volterra generalizado.

Otro aspecto relevante es el comportamiento de los valores propios en los estados parcialmente factibles. En ambos tipos de soporte, se observa una acumulación significativa de valores propios cercanos al origen del plano complejo. Este fenómeno indica que, aunque el sistema parece linealmente estable, varios modos dinámicos presentan tasas de relajación muy pequeñas, lo que implica tiempos de retorno largos ante perturbaciones. En consecuencia, estos estados se encuentran próximos la borde de estabilidad.

Desde la perspectiva de la estabilidad marginal en ecosistemas complejos, este comportamiento sugiere que los estados parcialmente factibles tienden a ubicarse cerca de un régimen marginalmente estable, caracterizado por la presencia de valores propios arbitrariamente cercanos a cero (CITAS). Esta proximidad al límite de estabilidad puede incrementar la sensibilidad del sistema frente a cambios estructurales en la red de interacciones, aún cuando el equilibrio permanezca formalmente estable.

En conjunto, los resultados muestran que la geometría espectral de la matriz $\mathcal{J}$ se encuentra determinada por dos mecanismos principales. Por un lado la distribución espectral de la matriz Λ fija la estructura global del espectro, la cual puede presentar propiedades isotrópicas o anisotrópicas dependiendo de la organización del soporte de la red. Por otro lado, el reescalamiento multiplicativo inducido por las abundancias del equilibrio X^* deforma dicha distribución al generar una relación aproximadamente lineal entre valores propios de Λ y los de $\mathcal{J}$. Esta relación se observa con mayor claridad en los estados coexistentes y se modifica en los estados parcialmente factibles debido a la presencia de especies extintas y a la consiguiente degeneración de algunas direcciones dinámicas.

Un rasgo recurrente en los sistemas parcialmente factibles es la acumulación de los valores propios cercanos al origen del plano complejo. Aunque el equilibrio permanece linealmente estable, la proximidad de estos valores propios a cero implica la existencia de modos dinámicos con tiempos de relajación largos, lo que sitúa al sistema al borde de la estabilidad. Este comportamiento es consistente con la aparición de estados marginalmente estables en modelos ecológicos aleatorios, como se discute en el contexto del modelo estudiado por Guy Bunin y Giulio Biroli, donde la selección dinámica de especies persistentes conduce a configuraciones cercanas a la estabilidad marginal.

Desde la perspectiva de $\mathcal{J}$ no solo caracteriza la estabilidad local del equilibrio, sino que también sugiere la proximidad del sistema a regímenes dinámicos cualitativamente distintos. En particular, la acumulación de valores propios cercanos a cero puede interpretarse como una señal de que pequeñas variaciones en los parámetros del sistema —como en la conectividad, la intensidad de las interacciones o la heterogeneidad de las abundancias— podrían inducir cambios cualitativos en la dinámica colectiva.